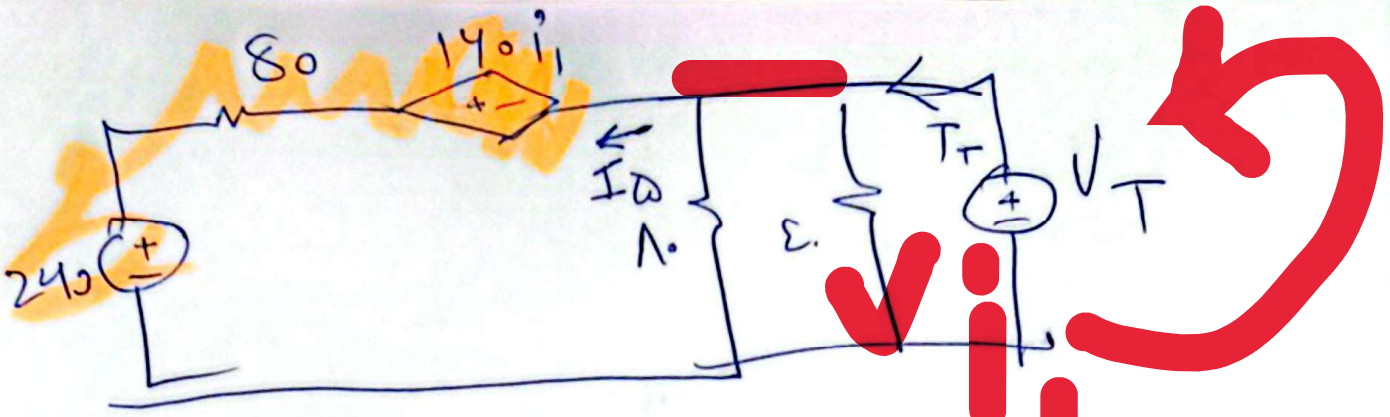
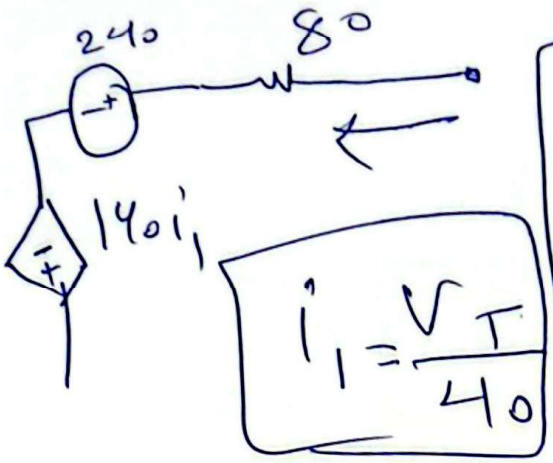




$$i_1 = \frac{V_T}{40}$$

$$i_\Omega = \frac{V_T - (240 - 14 i_1)}{80}$$

$$I_\Omega + \frac{V_T}{10} + \frac{V_T}{40} = I_T$$

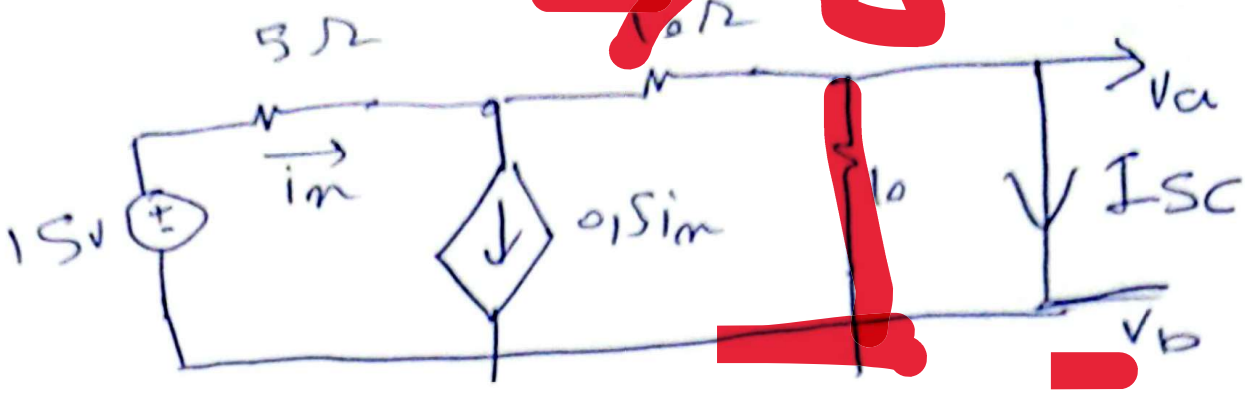
$$\left(V_T - \left((240) - 14\left(\frac{V_T}{40}\right)\right)\right)\frac{1}{80} + \frac{V_T \times 3}{80} = I_T$$

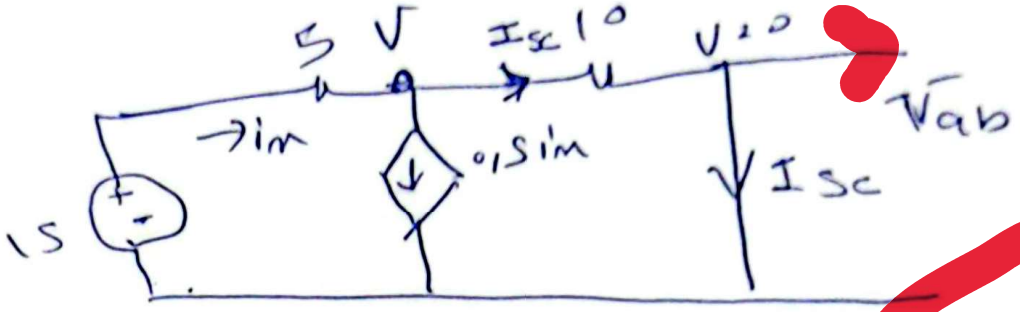
$$\frac{V_T - 240 + 40 V_T}{80} + \frac{3}{80} V_T = I_T$$

$$V_T \left(\frac{1}{80} + \frac{1}{2} + \frac{3}{80}\right) = I_T + 3$$

$$V_T \times \left(\frac{44}{80}\right) = I_T + 3$$

$$V_T = \frac{80}{44} I_T + \frac{80}{44} \times 3$$





$$i_n = 0{,}5 i_n + \frac{I_{sc}}{0{,}10 \cdot n} \qquad i_n = \frac{15 - V}{5}$$

$$I_{sc} = 0{,}5\, i_n$$

$$\frac{V-15}{5} + \frac{V-0}{10} + 0{,}1 i_n = 0$$

$$\frac{V-15}{5} + \frac{V}{10} + \frac{1}{5}\left(\frac{15-V}{5}\right) = 0$$

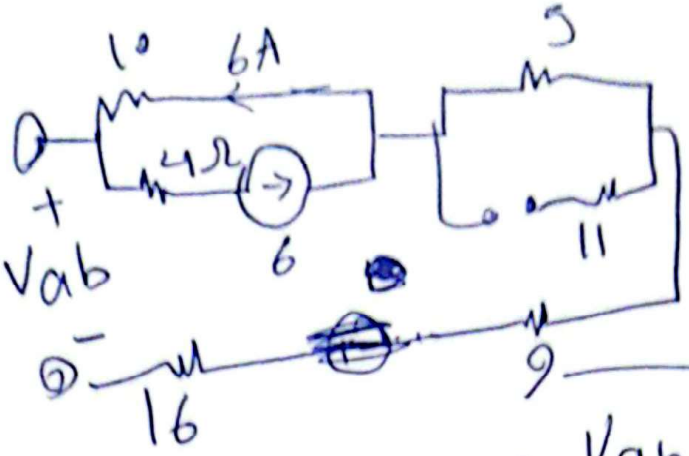
$$V\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} - \frac{1}{10}\right) = 0 - \frac{3}{2}$$

$$V = -\frac{15}{2}$$

$$i_n = \frac{\frac{15}{1} + \frac{15}{2}}{5} \qquad \frac{\frac{45}{2}}{\frac{5}{1}}$$

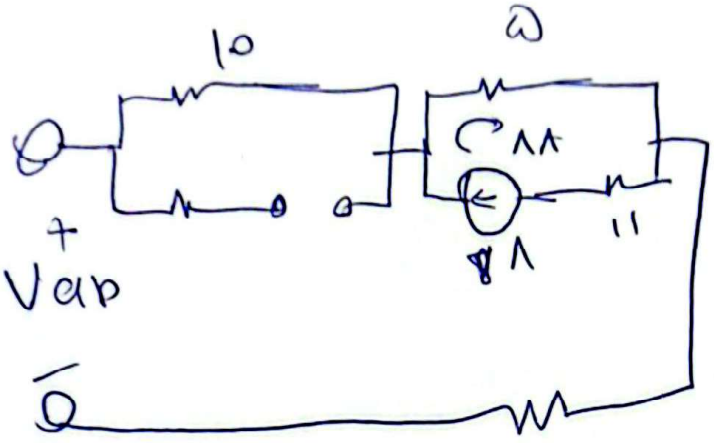
$$i_n = \frac{9}{2} = 4{,}5$$

$$I_{SC} = 2{,}25$$



منبع 4 امپر

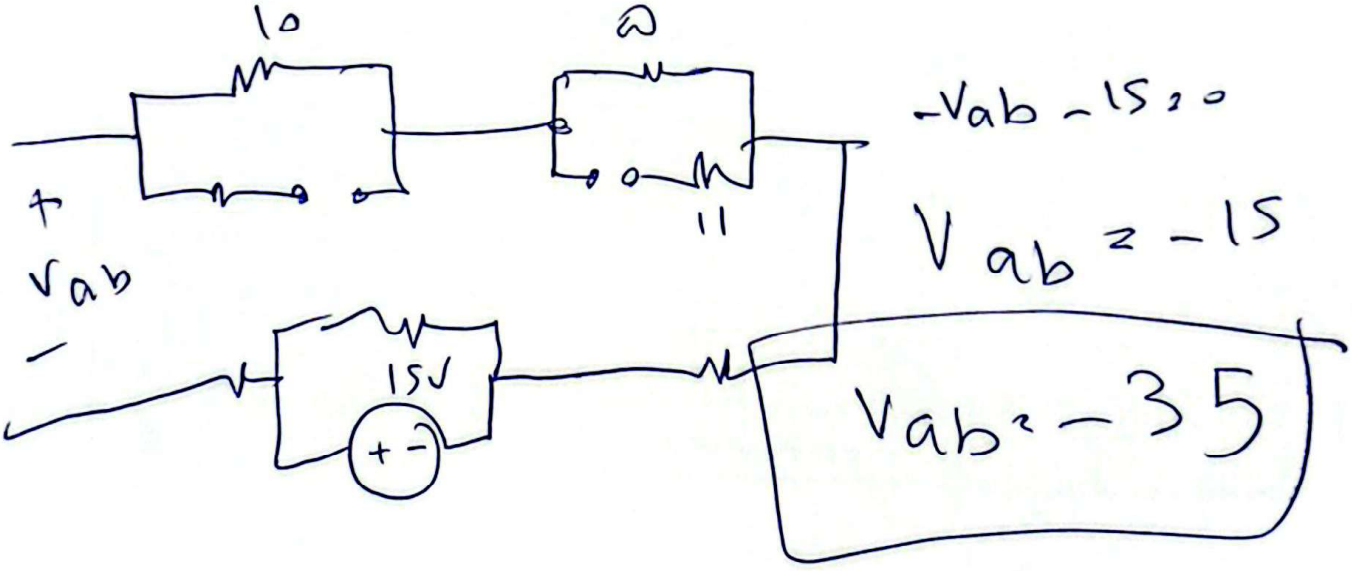
$-V_{ab} - 60 = 0 \quad V_{ab} = -60$



منبع ۱۸ امپر

$-V_{ab} + 60 = 0$

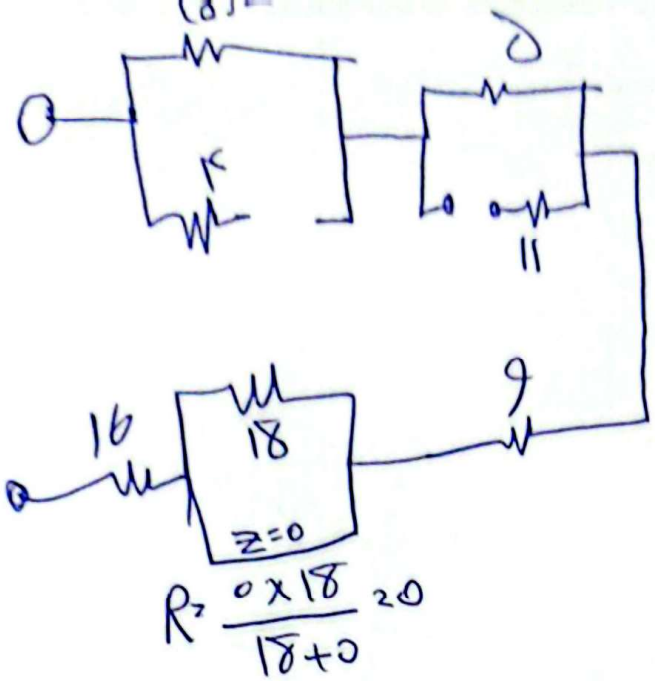
$V_{ab} = +60$



$-V_{ab} - 15 = 0$

$V_{ab} = -15$

$V_{ab} = -35$



$R = \frac{0 \times 18}{18+0} = 20$

$R_{th} = 10+0+0+9+16$

$R_{th} = 40\ \Omega$

بدست آوردن R_{th}

① صفر کردن تمام منابع

بدست آوردن مقاومت معادل

② اگر منبع جریان و ولتاژ وابسته داشتیم

الف) باید منبع تست بزاریم

ب) برحسب پارامترهای مدار تونستیم مقاومت داخلی هر منبع رو حساب کنیم!

اینجا تمرین یک رو روش ① حل کردیم!

تمرین 2 و 3 هم منبع تست بزاریم هر روش

ب) بدست بیاوریم!!

یکی رو منبع تست جایگذاری کنیم یکی رو هم از روش دیگه گره حل خواهیم کرد!!